



Föreläsning 12

Reglerteknik AK

©Bo Wahlberg
Avdelningen för Reglerteknik, KTH

6 oktober, 2023



EL1000 Lärandemål

Efter avslutad kurs skall studenten kunna redogöra för hur återkopplingsmekanismer påverkar systemegenskaper som stabilitet, snabbhet, noggrannhet, känslighet och robusthet. Vidare skall studenten kunna analysera och designa återkopplade system med avseende på dessa egenskaper.

Speciellt skall studenten efter avslutad kurs kunna

- Redogöra för grundläggande begrepp och problemställningar inom reglerteknik, som t.ex. blockschema, in- och utsignaler, poler, nollställen, impulssvar, stegsvar, frekvenssvar, stabilitet, återkoppling, framkoppling.
- Baserat på en matematisk modell i form av olinjära differentialekvationer, ta fram linjära dynamiska systembeskrivningar i form av överföringsfunktioner, frekvensbeskrivningar och tillståndsbeskrivningar.
- Analysera en linjär systembeskrivning med avseende på dynamiska systemegenskaper som t.ex. stabilitet, dämpning, snabbhet, noggrannhet, störningskänslighet och robusthet.
- Analysera hur en given återkoppling påverkar ovan nämnde egenskaper
- Designa en återkopplingsregulator (styrslag) som ger önskade systemegenskaper, baserat på kompensering i frekvensplanet, polplacering samt återkoppling från rekonstruerade tillstånd.
- Ge exempel på tillämpningar av reglerteknik inom tekniska system.
- Använda reglerteknisk terminologi på svenska och engelska.



Målrelaterade betyg, EL1000

Apply theory and methods within automatic control

E: to basic problems

D: to advanced problems within parts of the course

C: to advanced problems within several parts of the course

B: to advanced problems within all parts of the course or solve problems combining several parts of the course

A: to generalized problems within all parts of the course



Betygskrav, EL1000

För E krävs totalt minst 23p och minst 18p på Uppgift 1, 2 och 3

För D krävs totalt minst 28p och minst 18p på Uppgift 1, 2 och 3

För C krävs totalt minst 33p och minst 18p på Uppgift 1, 2 och 3

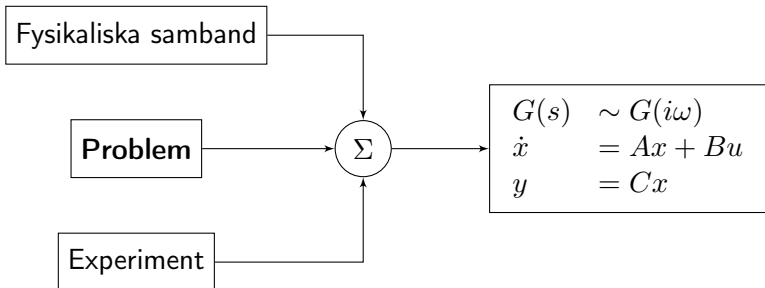
För B krävs totalt minst 38p och minst 18p på Uppgift 1, 2 och 3

För A krävs totalt minst 43p och minst 18p på Uppgift 1, 2 och 3

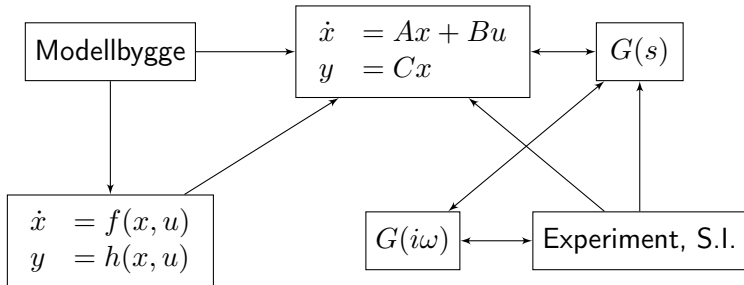
För FX krävs totalt minst 21p och minst 18p på Uppgift 1, 2 och 3.
FX innebär rätt att komplettera till betyg E genom en skrivning med muntlig redovisning inom given tidsperiod efter tentamen.

Uppgift 4 och 5 rättas inte om man har mindre än 18p på Uppgift 1, 2 och 3.

Sammanfattning



Sammanfattning



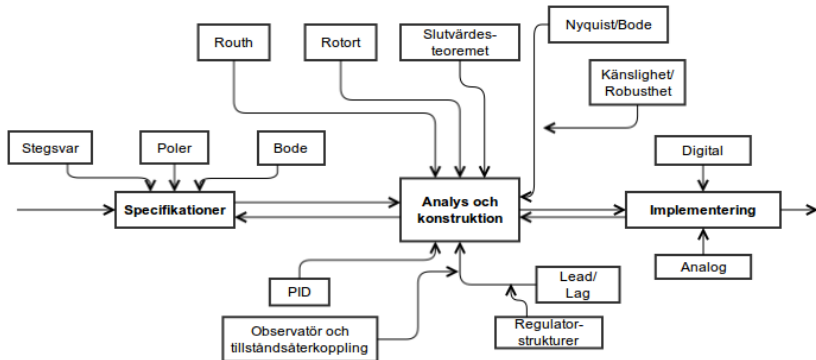


Sammanfattning

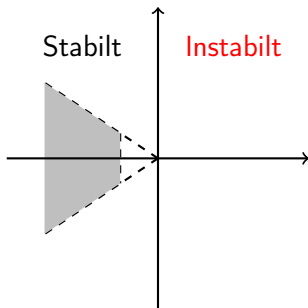
Verkliga system är komplicerade:

$$G^0(s) = G(s)[1 + \Delta_G(s)], \quad |\Delta_G(i\omega)| \leq g(\omega) \quad \forall \omega$$

Sammanfattning



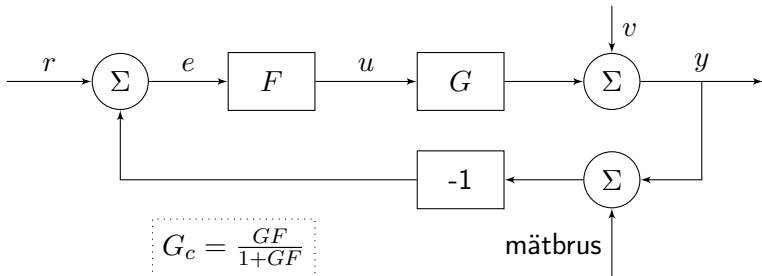
Sammanfattning - Poler



Avstånd till origo $\approx$ snabbhet

Vinkel $\approx$ svängighet

Sammanfattning - Specifikationer



Tidsdomänen:

Stigtid: T_r

Insvängningstid: T_s

Översläng: M

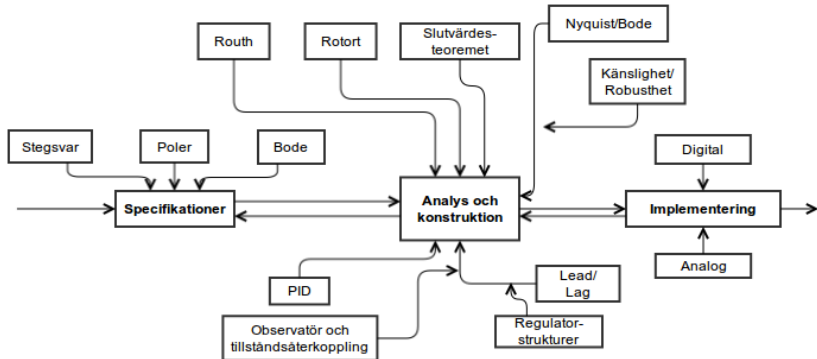
Frekvensdomänen:

Bandbredd: ω_B

Resonanstopp: M_p

Resonansfrekvens: ω_r

Sammanfattning





Sammanfattning - Rotort

Rotort:

- I. n Startpunkter ($K = 0$)
- II. m Ändpunkter ($K = \infty$)
- III. Var ligger ∞ ? (Asymptoter)
Riktning: $\frac{\pi}{n-m} + k \cdot \frac{2\pi}{n-m}$
Skärningspunkt: $\frac{1}{n-m} (\sum p_i - \sum q_j)$
- IV. Skärning med reella axeln. "*Udda summa*"
- V. Skärning med imaginära axeln. Ansätt $s = i\omega$
- VI. Rita rotort och **dra slutsats**



Sammanfattning - Slutvärdesteoremet

Slutvärdesteoremet:

Kom ihåg att kolla att slutvärdet existerar! (slutna systemets poler strikt i V.H.P.)

Steg $\frac{1}{s}$

Ramp $\frac{1}{s^2}$



Sammanfattning - Nyquist och Bode

Nyquist:

$$G_o(i\omega)$$

Bode:

$$|G_o(i\omega)|, \arg [G_o(i\omega)]$$

Tolkning $\leftrightarrow$ rita

$$\left. \begin{array}{l} \text{skärfrekvens: } \omega_c \\ \text{fasmarginall: } \varphi_m \end{array} \right\} \rightsquigarrow |G_o(i\omega_c)| = 1$$

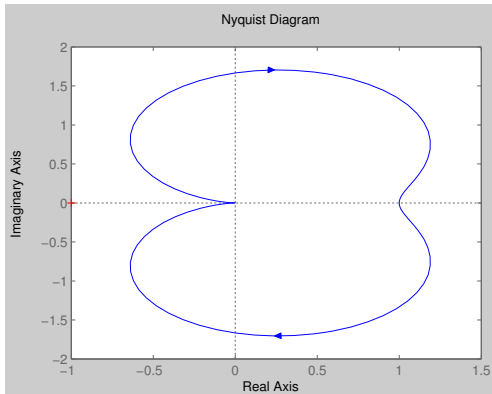
Amplitudmarginalen kan läsas av i Bodediagram eller Nyquistkurva (se figur 5.2 samt 5.3 i boken).

Sammanfattning - Nyquistkriteriet

Antag att $G_o(s)$ saknar poler i H.H.P. och att Nyquistkurvan **ej** omcirklar -1.

$\Rightarrow G_c(s)$ saknar poler i H.H.P.

d.v.s stabilt återkopplat system.





Sammanfattning - Bodediagram

Öppna systemets Bodediagram $\leftrightarrow$ Slutna systemets Bodediagram

Konform avbildning $\frac{z}{1+z}$ avbildar circlar på circlar.

Fördubbla $\omega_c \rightsquigarrow$ Fördubbla ω_B

$$\varphi_m \sim M_p$$

liten $\rightarrow$ stor ($\varphi_m \approx 50^\circ - 60^\circ$ OK)

$$G_o(i\omega) \text{ stor} \Rightarrow G_c(i\omega) \approx 1$$

$$G_o(i\omega) \approx -1 \Rightarrow G_c(i\omega) \text{ stor}$$



Sammanfattning - Känslighet och störningar

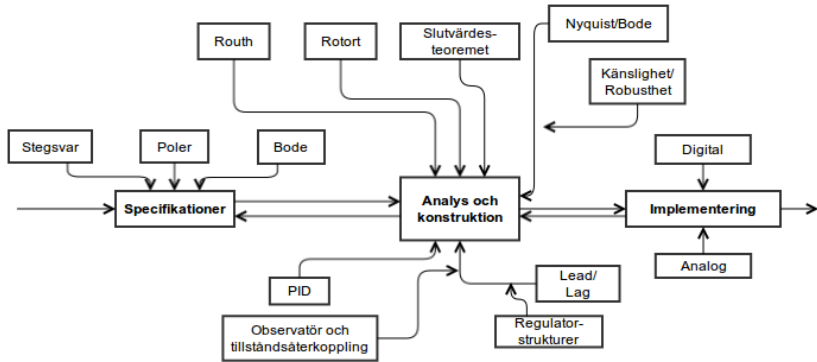
Känslighet (störningar):

$$S = \frac{1}{1 + FG}$$

Robusthet (modellfel):

$$T = \frac{FG}{1 + FG} = 1 - S$$

Sammanfattning



PID-regulator:

$$U(s) = K \left(1 + \frac{1}{T_I} \frac{1}{s} + T_D s \right) = K_P + K_I \frac{1}{s} + K_D s$$

Lead-/Lag-länk:

$$F(s) = K \frac{\tau_D s + 1}{\beta \tau_D s + 1} \frac{\tau_I s + 1}{\tau_I s + \gamma}$$

Önska $\bar{\omega}_c$ (Lägg till 5.7° extra på fasmarginalen, φ_m)

$$\implies \beta \implies \tau_D \implies K$$

$$\tau_I = \frac{10}{\bar{\omega}_c} \text{ (iterera)}$$

Välj γ liten.



Sammanfattning - Tillståndsteori

$$\begin{cases} \dot{x} &= Ax + Bu \\ y &= Cx \end{cases}$$

$$\begin{aligned} \dot{\hat{x}} &= A\hat{x} + Bu + K(y - C\hat{x}) \\ \det [sI - (A - KC)] &= 0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} u &= -Lx + l_0r \\ \det [sI - (A - BL)] &= 0 \end{aligned}$$



$$u = -L\hat{x} + l_0r$$

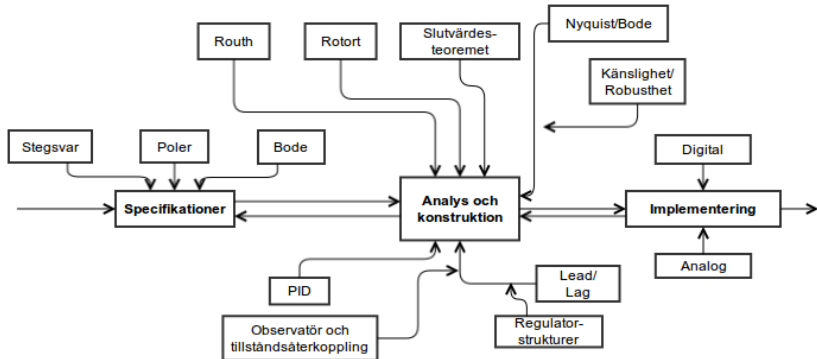
Styrbarhet + Observerbarhet



Regulatorstrukturer:

- Framkoppling
- Kaskadreglering
- Otto Smith
- Internal Model Control

Sammanfattning



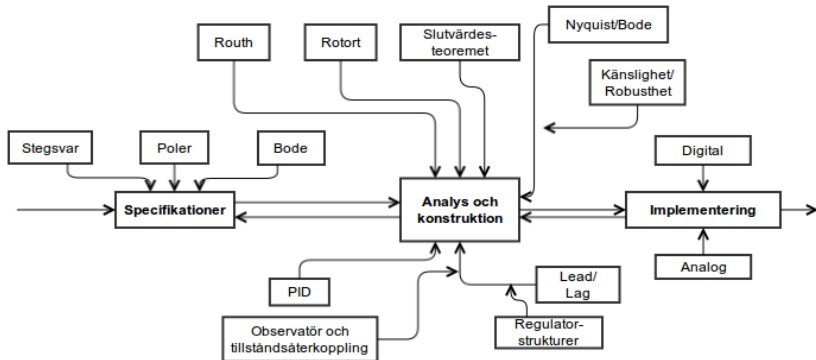


Implementering:

- Euler bakåt
- Tustins formel

Differentialekvationer $\mapsto$ differensekvationer

Sammanfattning





Tentan 24 oktober, 2023 kl 8-13

- Man får ha boken, Beta, ordlista med sig (samt. miniräknare).
Läs boken innan tentan!
- Problemlösning (ej utantillavskrivningar).
- **Observera** att man måste vara anmäld för att få skriva tentan!

Träna på gamla tentor!



KEX + Fler kurser

Master's programme in Systems, Control and Robotics

- Olinjär reglering, Elling Jacobsen, Period 2
- Hybrida och inbyggda reglersystem, Dimos Dimarogonas, Period 3
- Reglerteknik, fortsättningskurs, Elling Jacobsen, Period 4
- Modellering av dynamiska system, Cristian Rojas, Period 1,
- Reglerteknik projektkurs, Jonas Mårtensson, Period 1-2
- Modell-prediktiv reglering, Mikael Johansson, Period 1
- Reinforcement learning, Alexandre Proutiere, Period 2